高等数学练习参考答案

习题一、补充题与习题二（含完整推导）

说明：本答案按题目清单编排：习题一第 $11,12,13,15,17,18,22,24$ 题；补充题第 $5,6,7$ 题；习题二第 2 至第 12 题。

一、习题一

第 11 题　判断函数的奇偶性

函数为奇函数或偶函数的前提是定义域关于原点对称。以下各题的定义域均满足这一前提（第 (2) 题定义域为 $(-1,1)$）。

(1) $f(x)=x^2(1-\cos x)$。

$$f(-x)=(-x)^2[1-\cos(-x)]=x^2(1-\cos x)=f(x).$$

因而 f 为**偶函数**。

(2) $f(x)=\lg\dfrac{1-x}{1+x}$。

$$f(-x)=\lg\frac{1+x}{1-x}=\lg\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^{-1}=-f(x).$$

因而 f 为**奇函数**。

(3) $f(x)=x-x^2$。

$$f(-x)=-x-x^2.$$

此式既不恒等于 $x-x^2$，也不恒等于 $-x+x^2$，故 f 为**非奇非偶函数**。

(4) $f(x)=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2+1}\bigr)$。注意到

$$\bigl(\sqrt{x^2+1}-x\bigr)\bigl(\sqrt{x^2+1}+x\bigr)=1.$$

所以

$$\begin{aligned}f(-x)&=\ln\bigl(-x+\sqrt{x^2+1}\bigr)\\&=\ln\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}=-f(x).\end{aligned}$$

因而 f 为**奇函数**。

(5) $f(x)=(2+\sqrt3)^x+(2-\sqrt3)^x$。由于 $(2+\sqrt3)(2-\sqrt3)=1$，有

$$\begin{aligned}f(-x)&=(2+\sqrt3)^{-x}+(2-\sqrt3)^{-x}\\&=(2-\sqrt3)^x+(2+\sqrt3)^x=f(x).\end{aligned}$$

因而 f 为**偶函数**。

(6) $f(x)=\dfrac{x}{a^x+1}$，其中 $a>0,a\neq1$。

$$f(-x)=\frac{-x}{a^{-x}+1}=-\frac{xa^x}{a^x+1}.$$

一般地，$f(-x)\neq f(x)$ 且 $f(-x)\neq -f(x)$，故它是**非奇非偶函数**。

第 12 题　判断周期性并给出最小正周期

(1) $y=\sin^2 x$。

$$\sin^2(x+\pi)=(-\sin x)^2=\sin^2 x.$$

又 $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$，故其最小正周期为 $\boxed{\pi}$。

(2) $y=1+\tan x$。由 $\tan(x+\pi)=\tan x$，此函数以 π 为周期；而正切函数的最小正周期为 π，加上常数 1 不改变周期。因此最小正周期为 $\boxed{\pi}$。

(3) $y=x\cos x$ 不是周期函数。事实上，若它以正数 T 为周期，则它作为连续周期函数必在 $\mathbb{R}$ 上有界；但

$$y(2k\pi)=2k\pi\quad(k=1,2,\ldots),$$

随 $k\to\infty$ 无界，矛盾。因此它**不是周期函数**。

(4) $y=\cos(\omega x+\theta)$，其中 $\omega>0$。令 $T=2\pi/\omega$，则

$$\cos\big(\omega(x+T)+\theta\big)=\cos(\omega x+\theta+2\pi)=\cos(\omega x+\theta).$$

由于余弦的最小正周期为 2π，故最小正周期为

$$\boxed{T=\frac{2\pi}{\omega}}.$$

(5) $y=\sin x+\dfrac{1}{2}\sin 2x+\dfrac{1}{3}\sin 3x$。三项都以 2π 为周期，故 2π 是此函数的一个周期。若 $T>0$ 也是其周期，则恒有

$$y(x+T)-y(x)=0.$$

将左端按 $\sin kx,\cos kx$ $(k=1,2,3)$ 展开。由于这些三角函数线性无关，其中 $\sin x$ 的系数必须为零，即

$$\cos T-1=0.$$

同时 $\cos x$ 的系数也必须为零，即 $\sin T=0$。两式合起来给出 $T=2k\pi$（$k\in\mathbb{Z}$）。故最小正周期为

$$\boxed{2\pi}.$$

第 13 题　证明奇偶函数的运算性质

设有关函数的定义域均关于原点对称，且商的分母不为零。

(1) 若 f,g 均为偶函数，则 $f(-x)=f(x)$，$g(-x)=g(x)$。于是

$$\begin{aligned}(f\pm g)(-x)&=f(-x)\pm g(-x)=f(x)\pm g(x),\\(fg)(-x)&=f(-x)g(-x)=f(x)g(x),\\\left(\frac{f}{g}\right)(-x)&=\frac{f(-x)}{g(-x)}=\frac{f(x)}{g(x)}.\end{aligned}$$

所以两个偶函数的和、差、积、商仍为偶函数。

(2) 若 f,g 均为奇函数，则 $f(-x)=-f(x),\ g(-x)=-g(x)$，从而

$$(f+g)(-x)=-f(x)-g(x)=-(f+g)(x).$$

故两个奇函数的和为奇函数。

(3) 在同样条件下，

$$(fg)(-x)=f(-x)g(-x)=[-f(x)][-g(x)]=f(x)g(x).$$

故两个奇函数的积为偶函数。

(4) 若 f 为奇函数、g 为偶函数，则

$$(fg)(-x)=f(-x)g(-x)=[-f(x)]g(x)=-(fg)(x).$$

故奇函数与偶函数的积为奇函数。

第 15 题　求复合函数

(1) $f(x)=x+1,\ \varphi(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$。

$$f[\varphi(x)+1]=\varphi(x)+1+1=\boxed{2+\frac{1}{1+x^2}}.$$

(2) $f(x)=\begin{cases}2x, & x\le 0,\\ 0, & x>0,\end{cases}$ $\varphi(x)=x^2-1$。当 $|x|\le 1$ 时，$\varphi(x)\le 0$；当 $|x|>1$ 时，$\varphi(x)>0$。故

$$f[\varphi(x)]=\boxed{\begin{cases}2x^2-2, & |x|\le 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}}$$

(3) $f(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x\le 1,\\ x^2, & 1<x\le 2,\end{cases}$ $g(x)=\ln x$。

对 $f[g(x)]$，必须有 $0\le \ln x\le 2$，即 $1\le x\le e^2$。再按 $\ln x$ 是否不超过 1 分段，得

$$f[g(x)]=\boxed{\begin{cases}2\ln x, & 1\le x\le e,\\ (\ln x)^2, & e<x\le e^2.\end{cases}}$$

对 $g[f(x)]$，还要有 $f(x)>0$。当 $0<x\le 1$ 时 $f(x)=2x$；当 $1<x\le 2$ 时 $f(x)=x^2$，故

$$g[f(x)]=\boxed{\begin{cases}\ln(2x), & 0<x\le 1,\\ 2\ln x, & 1<x\le 2.\end{cases}}$$

(4) $f(x)=\begin{cases}1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ -1, & |x|>1,\end{cases}$ $\varphi(x)=e^x$。因为 $e^x<1,=1,>1$ 分别等价于 $x<0,=0,>0$，

$$f[\varphi(x)]=\boxed{\begin{cases}1, & x<0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x>0.\end{cases}}$$

又 $\varphi[f(x)]=e^{f(x)}$，所以

$$\varphi[f(x)]=\boxed{\begin{cases}e, & |x|<1,\\ 1, & |x|=1,\\ e^{-1}, & |x|>1.\end{cases}}$$

(5) $f(x)=\begin{cases}x^2, & x<0,\\ -x, & x\geq 0,\end{cases}$ $g(x)=\begin{cases}2-x, & x\leq 0,\\ x+2, & x>0.\end{cases}$。当 $x<0$ 时 $f(x)=x^2>0$，当 $x\geq 0$ 时 $f(x)=-x\leq 0$，故

$$g[f(x)]=\boxed{\begin{cases}x^2+2, & x<0,\\ x+2, & x\geq 0.\end{cases}}$$

另外，$f(2)=-2$，从而 $f[f(2)]=f(-2)=4$；$g(-1)=3$，从而 $g[g(-1)]=g(3)=5$。因此

$$\boxed{f[f(2)]=4,\qquad g[g(-1)]=5}.$$

第 17 题　证明复合后的不等式

已知 φ,f,ψ 都是 $\mathbb{R}$ 上的单调增加函数，且

$$\varphi(x)\leq f(x)\leq \psi(x).$$

由 φ 单调增加，先对 $\varphi(x)\leq f(x)$ 的两边作用 φ，有

$$\varphi[\varphi(x)]\leq \varphi[f(x)].$$

又因为对任意自变量 u 都有 $\varphi(u)\leq f(u)$，取 $u=f(x)$，得到

$$\varphi[f(x)]\leq f[f(x)].$$

故

$$\varphi[\varphi(x)]\leq f[f(x)].$$

同理，对任意 u 都有 $f(u)\leq \psi(u)$，取 $u=f(x)$，得

$$f[f(x)]\leq \psi[f(x)].$$

再由 $f(x)\leq\psi(x)$ 以及 ψ 单调增加，得

$$\psi[f(x)]\leq \psi[\psi(x)].$$

合并以上不等式，便有

$$\boxed{\varphi[\varphi(x)]\leq f[f(x)]\leq \psi[\psi(x)]}.$$

第 18 题　单调区间、反函数及其定义域

(1) $f(x)=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2+1}\bigr)$。

$$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}>0.$$

所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，值域也为 $\mathbb{R}$。令 $y=f(x)$，则

$$e^{y}=x+\sqrt{x^2+1},\qquad e^{-y}=\sqrt{x^2+1}-x.$$

两式相减即得 $2x=e^{y}-e^{-y}$。故

$$\boxed{f^{-1}(x)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2},\qquad D_{f^{-1}}=\mathbb{R}.}$$

(2) $f(x)=\dfrac{2^{x}}{2^{x}+1}$。令 $t=2^{x}>0$，则 t 随 x 严格递增，且 $t/(t+1)$ 随 t 严格递增。因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。又

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=0,\qquad \lim_{x\to+\infty}f(x)=1,$$

故值域为 $(0,1)$。由 $y=2^{x}/(2^{x}+1)$，解得

$$2^{x}=\frac{y}{1-y},\qquad x=\log_2\frac{y}{1-y}.$$

所以

$$\boxed{f^{-1}(x)=\log_2\frac{x}{1-x},\qquad D_{f^{-1}}=(0,1).}$$

(3) $g(x)=x^2-2x=(x-1)^2-1$。其在 $(-\infty,1]$ 上严格递减，在 $[1,+\infty)$ 上严格递增，两个单调区间的值域均为 $[-1,+\infty)$。由 $y+1=(x-1)^2$，得

$$\boxed{\begin{aligned}&x\in(-\infty,1]:\quad g^{-1}(y)=1-\sqrt{y+1},\quad y\in[-1,+\infty),\\&x\in[1,+\infty):\quad g^{-1}(y)=1+\sqrt{y+1},\quad y\in[-1,+\infty).\end{aligned}}$$

(4) $g(x)=\sqrt[3]{x^2+1}$。由于 x^2+1 在 $(-\infty,0]$ 上严格递减、在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，且立方根函数严格递增，故 g 在这两个区间上分别严格递减、严格递增，值域均为 $[1,+\infty)$。由 $y^3=x^2+1$，得

$$\boxed{\begin{aligned}&x\in(-\infty,0]:\quad g^{-1}(y)=-\sqrt{y^3-1},\quad y\in[1,+\infty),\\&x\in[0,+\infty):\quad g^{-1}(y)=\sqrt{y^3-1},\quad y\in[1,+\infty).\end{aligned}}$$

(5) $h(x)=\sin x,\ x\in[-\pi/2,3\pi/2]$。它在 $[-\pi/2,\pi/2]$ 上严格递增，在 $[\pi/2,3\pi/2]$ 上严格递减，两个区间的值域均为 $[-1,1]$。因此

$$\boxed{\begin{aligned}&x\in[-\pi/2,\pi/2]:\quad h^{-1}(y)=\arcsin y,\quad y\in[-1,1],\\&x\in[\pi/2,3\pi/2]:\quad h^{-1}(y)=\pi-\arcsin y,\quad y\in[-1,1].\end{aligned}}$$

(6) $h(x)=\begin{cases}x, & x<1,\\ x^2, & 1\le x\le 4,\\ 2^x, & x>4.\end{cases}$。三段分别严格递增，且在衔接处有 $\lim_{x\to 1-}x=1=1^2$、$4^2=16=2^4$，故 h 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。其值域为 $\mathbb{R}$。逐段反解得到

$$\boxed{h^{-1}(y)=\begin{cases}y, & y<1,\\ \sqrt{y}, & 1\le y\le 16,\\ \log_2 y, & y>16,\end{cases}\qquad D_{h^{-1}}=\mathbb{R}.}$$

第 22 题　化为参数方程并给出参数范围

(1) $x^2-2x+y^2=3$。配方得 $(x-1)^2+y^2=4$，故可取

$$\boxed{x=1+2\cos t,\quad y=2\sin t,\quad 0\le t<2\pi.}$$

(2) $4x^2-4x+y^2+2y=0$。配方得

$$4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2=2.$$

因而可取

$$\boxed{x=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cos t,\quad y=-1+\sqrt{2}\sin t,\quad 0\le t<2\pi.}$$

(3) $2x^2-y=0$。令 $x=t$，则

$$\boxed{x=t,\quad y=2t^2,\quad -\infty<t<+\infty.}$$

(4) $\dfrac{(x+1)^2}{4}-\dfrac{(y-2)^2}{9}=1$。双曲线的两支可分别参数化为

$$\boxed{\begin{aligned}&x=-1+2\cosh t,\quad y=2+3\sinh t,\quad t\in\mathbb{R},\\ &x=-1-2\cosh t,\quad y=2+3\sinh t,\quad t\in\mathbb{R}.\end{aligned}}$$

因为 $\cosh^2 t-\sinh^2 t=1$，代入即满足原方程，且两式分别给出右支和左支。

(5) $ax+by+c=0$，其中 $a,b\neq 0$。令 $x=t$，解出 y，得

$$\boxed{x=t,\quad y=-\frac{at+c}{b},\quad t\in\mathbb{R}.}$$

(6) $e^y+y^3+2x=1$。令 $y=t$，解出 x，得

$$\boxed{x=\frac{1-e^t-t^3}{2},\quad y=t,\quad t\in\mathbb{R}.}$$

第 24 题　化为极坐标方程并给出 θ 的范围

以下均取 $r \geq 0$。

(1) $x+y=3$。代入 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，得

$$r(\cos\theta+\sin\theta)=3, \qquad \boxed{r=\frac{3}{\cos\theta+\sin\theta},\quad -\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{3\pi}{4}.}$$

该范围恰使 $\cos\theta+\sin\theta>0$，从而 $r>0$。

(2) $x^2-4x+y^2=0$。代入后为 $r^2-4r\cos\theta=0$，故圆的极坐标方程为

$$\boxed{r=4\cos\theta,\quad -\frac{\pi}{2}\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}.}$$

(3) $x^2-y^2=1$。代入后为 $r^2\cos 2\theta=1$，故

$$\boxed{r=\frac{1}{\sqrt{\cos 2\theta}},\quad \theta\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right).}$$

上述范围保证 $\cos 2\theta>0$，并给出双曲线的两支。

(4) $(x^2+y^2)^{3/2}=x^2-y^2$。代入后为 $r^3=r^2\cos 2\theta$，故（含原点）

$$\boxed{r=\cos 2\theta,\quad \theta\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]\cup\left[\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right].}$$

二、补充题（第 5、6、7 题）

第 5 题

设 $f(x)=a+bx$，并令 $f_n(x)$ 表示 f 的 n 次复合，即

$$f_n(x)=\underbrace{f(f(\cdots f}_{n\text{ 次}}(x)\cdots)).$$

证明

$$\boxed{f_n(x)=\begin{cases}a\dfrac{b^n-1}{b-1}+b^nx, & b\neq 1,\\ na+x, & b=1.\end{cases}}$$

先证 $b\neq 1$ 的情形。对 $n=1$，右端为

$$a\frac{b-1}{b-1}+bx=a+bx=f(x)=f_1(x),$$

故结论对 $n=1$ 成立。假设结论对 n 成立，则

$$\begin{aligned}f_{n+1}(x)&=f[f_n(x)]\\&=a+b\left(a\frac{b^n-1}{b-1}+b^nx\right)\\&=a\frac{b-1+b(b^n-1)}{b-1}+b^{n+1}x\\&=a\frac{b^{n+1}-1}{b-1}+b^{n+1}x.\end{aligned}$$

故由数学归纳法，第一种公式对所有正整数 n 都成立。

当 $b=1$ 时，$f(x)=a+x$。对 $n=1$，$f_1(x)=a+x$。若 $f_n(x)=na+x$，则

$$f_{n+1}(x)=f[f_n(x)]=a+(na+x)=(n+1)a+x.$$

再由归纳法，$f_n(x)=na+x$。两种情形均证毕。

第 6 题

求下列函数的值域。

(1) $y=\sqrt[3]{x^2-3x+2}$。

$$x^2-3x+2=\left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\geq -\frac{1}{4}.$$

等号在 $x=3/2$ 时取得，且立方根函数在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。因此

$$\boxed{y\in\left[-\sqrt[3]{\frac{1}{4}},+\infty\right).}$$

(2) $y=\dfrac{x}{x+1}$，其中 $x\neq -1$。整理得

$$y(x+1)=x\quad\Longleftrightarrow\quad x=\frac{y}{1-y}.$$

当且仅当 $y\neq 1$ 时右式有意义，且所得 x 自动不等于 -1。故

$$\boxed{y\in\mathbb{R}\setminus\{1\}.}$$

(3) $y=\dfrac{x^2}{x^2+x+1}$。因

$$x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0,$$

交叉相乘是合法的，并得到

$$(1-y)x^2-yx-y=0.$$

此关于 x 的方程有实根的充要条件是

$$\Delta=(-y)^2-4(1-y)(-y)=y(4-3y)\geq 0.$$

所以 $0\leq y\leq 4/3$。反过来，在这个区间内该方程确有实根（$y=1$ 时根为 $x=-1$），故

$$\boxed{y\in\left[0,\frac{4}{3}\right].}$$

(4) $y=2x+\dfrac{1}{x}$，其中 $x\neq 0$。移项并乘以 x，得

$$2x^2-yx+1=0.$$

该方程有实根的充要条件是

$$\Delta=y^2-8\geq 0.$$

因而 $y\leq -2\sqrt{2}$ 或 $y\geq 2\sqrt{2}$；反之，此时所得根的常数项为 1，故根不会为零。于是

$$\boxed{y\in(-\infty,-2\sqrt{2}]\cup[2\sqrt{2},+\infty).}$$

第 7 题

设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义。满足 $f(x^*)=x^*$ 的点 x^* 称为 f 的不动点。证明：若 $f[f(x)]$ 有唯一不动点，则 $f(x)$ 也有唯一不动点。

设 p 是 $f\circ f$ 的唯一不动点，即

$$f[f(p)]=p.$$

考察 $f(p)$，有

$$(f\circ f)[f(p)]=f\big(f[f(p)]\big)=f\big((f\circ f)(p)\big)=f(p).$$

所以 $f(p)$ 也是 $f\circ f$ 的不动点。由不动点的唯一性，必有 $f(p)=p$。这说明 p 是 f 的一个不动点。

若 q 是 f 的任一不动点，即 $f(q)=q$，则

$$(f\circ f)(q)=f[f(q)]=f(q)=q.$$

故 q 也是 $f\circ f$ 的不动点。其唯一性迫使 $q=p$。因此 f 的不动点只有 p 一个，即

$$\boxed{f(x)\text{ 有唯一不动点。}}$$

三、习题二

第 2 题　用 ε–N 定义证明极限

(1) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2}{\sqrt{n}}=0$。任给 $\varepsilon>0$，取自然数 $N>4/\varepsilon^2$。当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{2}{\sqrt{n}}-0\right|=\frac{2}{\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{N}}<\varepsilon.$$

因而极限为 0。

(2) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n-2}{2n+1}=\dfrac{3}{2}$。任给 $\varepsilon>0$，取 $N>7/(4\varepsilon)$。当 $n>N$ 时，

$$\begin{aligned}\left|\frac{3n-2}{2n+1}-\frac{3}{2}\right|&=\left|\frac{2(3n-2)-3(2n+1)}{2(2n+1)}\right|\\&=\frac{7}{4n+2}<\frac{7}{4n}<\varepsilon.\end{aligned}$$

所以该极限为 3/2。

(3) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{4n^2+n+9}{7n^3-8}=0$。当 $n\geq 3$ 时，有 $4n^2+n+9\leq 6n^2$，且 $7n^3-8\geq 6n^3$，因此

$$0\leq\frac{4n^2+n+9}{7n^3-8}\leq\frac{1}{n}.$$

任给 $\varepsilon>0$，取自然数 $N>\max\{3,1/\varepsilon\}$。当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{4n^2+n+9}{7n^3-8}-0\right|\leq\frac{1}{n}<\varepsilon.$$

故极限为 0。

(4) 若 $x_n\to a$，证明 $\sqrt[3]{x_n}\to\sqrt[3]{a}$。令 $u=\sqrt[3]{x_n}$，$v=\sqrt[3]{a}$。注意到

$$u^2+uv+v^2-\frac{1}{4}(u-v)^2=\frac{3}{4}(u+v)^2\geq 0.$$

因而

$$|x_n-a|=|u-v|\left(u^2+uv+v^2\right)\geq\frac{1}{4}|u-v|^3.$$

任给 $\varepsilon>0$，由 $x_n\to a$，存在 N，当 $n>N$ 时

$$|x_n-a|<\frac{\varepsilon^3}{4}.$$

此时

$$\left|\sqrt[3]{x_n}-\sqrt[3]{a}\right|=|u-v|\leq\sqrt[3]{4\,|x_n-a|}<\varepsilon.$$

故结论成立。

(5) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}=0$。对每个正整数 n，将乘积中前 $\lfloor n/2\rfloor$ 项与其余项分开：

$$\frac{n!}{n^n}=\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\leq\left(\frac{1}{2}\right)^{\lfloor n/2\rfloor}.$$

任给 $\varepsilon>0$，可取正整数 m 使 $2^{-m}<\varepsilon$，并令 $N=2m$。当 $n>N$ 时，$\lfloor n/2\rfloor\geq m$，所以

$$0<\frac{n!}{n^n}\leq 2^{-\lfloor n/2\rfloor}\leq 2^{-m}<\varepsilon.$$

因而极限为 0。

(6) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right)=0$。由 $|\sin u-\sin v|\le|u-v|$，有

$$\left|\sin\sqrt{n+1}-\sin\sqrt{n}\right|\le\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

任给 $\varepsilon>0$，取 $N>1/(4\varepsilon^2)$。当 $n>N$ 时，右端小于 ε，故极限为 0。

第 3 题

设 $\{a_n\}$ 为正项数列，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=0$。由极限定义，取 $\varepsilon=1$，存在 N，使当 $n>N$ 时

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}-0\right|<1.$$

又 $a_n>0$，所以

$$0<\frac{a_{n+1}}{a_n}<1,\qquad a_{n+1}<a_n\quad(n>N).$$

因此 $\boxed{\{a_n\}\text{ 当}n\text{ 充分大后为单调减少数列}}$。

第 4 题

已知 $a_n\le qa_{n-1}$，其中 $a_n>0,\ 0<q<1$。反复使用已知不等式，得

$$a_n\le q^{n-1}a_1.$$

下面说明右端可任意小。令 $c=1/q>1$，则由 Bernoulli 不等式，

$$c^m=[1+(c-1)]^m\ge1+m(c-1).$$

任给 $\varepsilon>0$，取正整数 m 使

$$1+m(c-1)>\frac{a_1}{\varepsilon}.$$

则 $q^m=c^{-m}<\varepsilon/a_1$。令 $N=m+1$，当 $n\ge N$ 时，因 $0<q<1$，

$$0<a_n\le a_1q^{n-1}\le a_1q^m<\varepsilon.$$

由定义，$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0}$。

第 5 题

已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$，并说明逆命题不成立。

由绝对值的反三角不等式，

$$||a_n|-|a||\le|a_n-a|.$$

任给 $\varepsilon>0$，因 $a_n\to a$，存在 $N\in\mathbb{N}^+$，当 $n>N$ 时有

$$|a_n-a|<\varepsilon.$$

于是当 $n>N$ 时，

$$||a_n|-|a||\le|a_n-a|<\varepsilon.$$

按数列极限定义，$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|}$。

逆命题不成立。例如令 $a_n=(-1)^n$，则 $|a_n|=1$，所以 $\{|a_n|\}$ 收敛到 1；但 $\{a_n\}$ 的偶数项均为 1、奇数项均为 -1，故 $\{a_n\}$ 不收敛。

第 6 题

设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$。

当 $a \neq 0$ 时：证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1$。由 $a_n \to a \neq 0$，存在 N_1，当 $n > N_1$ 时

$$|a_n - a| < \frac{|a|}{2}.$$

于是由反三角不等式得到 $|a_n| > |a|/2$，故此时 $a_n \neq 0$。任给 $\varepsilon > 0$，再由 $a_n \to a$，存在 N_2，当 $n > N_2$ 时

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon |a|}{4}.$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$。当 $n > N$ 时，$n+1 > N_2$，并且

$$\begin{aligned}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right| &= \frac{|a_{n+1} - a_n|}{|a_n|} \\ &\leq \frac{2}{|a|}\big(|a_{n+1} - a| + |a_n - a|\big) \\ &< \frac{2}{|a|}\left(\frac{\varepsilon|a|}{4} + \frac{\varepsilon|a|}{4}\right) = \varepsilon.\end{aligned}$$

所以 $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = 1}$。

当 $a = 0$ 时：这个比值的极限不能由条件唯一确定。取 $a_n = 1/n$，有 $a_n \to 0$ 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} \to 1.$$

而取 $a_n = 2^{-n}$，有 $a_n \to 0$，但

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}.$$

所以当 $a = 0$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1}/a_n$ **不一定为 1，也不由已知条件决定**。

第 7 题

设 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = a \neq 0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$。

由 $a_n/b_n \to a \neq 0$，存在 N_1，当 $n > N_1$ 时

$$\left|\frac{a_n}{b_n} - a\right| < \frac{|a|}{2}.$$

故

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right| \geq |a| - \left|\frac{a_n}{b_n} - a\right| > \frac{|a|}{2}.$$

于是，对充分大的 n，

$$|b_n| = \frac{|a_n|}{|a_n/b_n|} < \frac{2}{|a|}|a_n|.$$

任给 $\varepsilon > 0$，再由 $a_n \to 0$，可取 N_2，使得 $n > N_2$ 时

$$|a_n| < \frac{|a|}{2}\varepsilon.$$

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$，则 $n > N$ 时

$$|b_n| < \frac{2}{|a|} \cdot \frac{|a|}{2}\varepsilon = \varepsilon.$$

因此 $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0}$。

第 8 题　按定义证明数列为无穷小

(1) $a_n = 10/n!$。当 $n \geq 1$ 时，$n! = 1 \cdot 2 \cdots n \geq 2^{n-1}$，所以

$$0 < a_n \leq \frac{10}{2^{n-1}}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 m 使 $10/2^m < \varepsilon$，并取 $N = m + 1$。当 $n > N$ 时，$a_n < \varepsilon$，故 $a_n \to 0$。

(2) $a_n = \dfrac{1}{n} \sin \dfrac{n\pi}{2}$。任给 $\varepsilon > 0$，取 $N > 1/\varepsilon$。当 $n > N$ 时

$$|a_n| \leq \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

故 $a_n \to 0$。

(3) $a_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n^2 - 1}$（$n \geq 2$）。有

$$|a_n| \leq \frac{n+1}{n^2-1} = \frac{1}{n-1}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取 $N > 1 + 1/\varepsilon$。当 $n > N$ 时，$|a_n| < \varepsilon$，故 $a_n \to 0$。

第 9 题　按定义证明数列为正无穷大

(1) $x_n = \ln n$。任给 $M > 0$，取自然数 $N > e^M$。当 $n > N$ 时

$$x_n = \ln n > \ln(e^M) = M.$$

因而 $\boxed{\ln n \to +\infty}$。

(2) $x_n = \dfrac{n^2 + 1}{3n - 1}$。当 $n \geq 1$ 时，$3n - 1 < 3n$，故

$$x_n > \frac{n^2}{3n} = \frac{n}{3}.$$

任给 $M > 0$，取 $N > 3M$。当 $n > N$ 时 $x_n > n/3 > M$，所以

$$\boxed{\frac{n^2 + 1}{3n - 1} \to +\infty}.$$

第 10 题　举例

(1) 有界但无极限的数列可取

$$\boxed{a_n = (-1)^n}.$$

它始终满足 $|a_n| = 1$，故有界；但奇数项为 -1，偶数项为 1，故没有极限。

(2) 无界但不是无穷大的数列可取

$$\boxed{a_n = (-1)^n n}.$$

它的绝对值为 n，故无界；但存在任意大的负项，因而它不趋于 $+\infty$。

第 11 题　证明倒数与无穷小、无穷大的关系

本题中的“∞”按无穷大数列理解，即 $|x_n|$ 可超过任意给定的正数；并假设 $x_n \neq 0$。

(1) 证明 $x_n \to \infty \Longleftrightarrow \dfrac{1}{x_n} \to 0$。若 $x_n \to \infty$，任给 $\varepsilon > 0$，令 $M = 1/\varepsilon$。存在 N，当 $n > N$ 时 $|x_n| > M$，于是

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \frac{1}{M} = \varepsilon.$$

故 $1/x_n \to 0$。

反之，若 $1/x_n \to 0$，任给 $M > 0$，令 $\varepsilon = 1/M$。存在 N，当 $n > N$ 时

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \frac{1}{M},$$

即 $|x_n| > M$。故 $x_n \to \infty$。

(2) 证明 $x_n \to 0 \Longleftrightarrow \dfrac{1}{x_n} \to \infty$。若 $x_n \to 0$，任给 $M > 0$，令 $\varepsilon = 1/M$。存在 N，当 $n > N$ 时

$$0 < |x_n| < \frac{1}{M},$$

即 $|1/x_n| > M$，故 $1/x_n \to \infty$。

反之，若 $1/x_n \to \infty$，任给 $\varepsilon > 0$，令 $M = 1/\varepsilon$。存在 N，当 $n > N$ 时

$$|1/x_n| > \frac{1}{\varepsilon},$$

从而 $|x_n| < \varepsilon$，故 $x_n \to 0$。

第 12 题　计算数列极限

(1)

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{3^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2-2^{-n}}{\frac{3}{2}-\frac{1}{2\cdot 3^n}} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

(2) 将分子、分母同除以 5^n，得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{5^n+(-2)^n}{5^{n+1}+(-2)^{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+(-2/5)^n}{5-2(-2/5)^n} = \boxed{\frac{1}{5}}.$$

(3) 利用 $1^2+2^2+\cdots+n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

(4) $1+3+\cdots+(2n-1) = n^2$，所以

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^2}+\frac{3}{n^2}+\cdots+\frac{2n-1}{n^2}\right) = \frac{n^2}{n^2} = \boxed{1}.$$

(5) 利用部分分式分解，

$$\frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right).$$

因此

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right),$$

从而极限为 $\boxed{3/4}$。

(6) 由前 n 个奇数的平方和公式

$$1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3},$$

得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2}{n^3} = \lim_{n\to\infty} \frac{4n^3 - n}{3n^3} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

(7)

$$\begin{aligned}\prod_{k=2}^{n}\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^{n} \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} \\ &= \left(\prod_{k=2}^{n} \frac{k-1}{k}\right)\left(\prod_{k=2}^{n} \frac{k+1}{k}\right) \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}.\end{aligned}$$

所以极限为 $\boxed{1/2}$。

(8) 设 $z = 1/2$。利用恒等式

$$\prod_{k=0}^{n}(1 + z^{2^k}) = \frac{1 - z^{2^{n+1}}}{1 - z},$$

有

$$\prod_{k=0}^{n}\left(1 + \frac{1}{2^{2^k}}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{2^{2^{n+1}}}\right).$$

因而所求极限为 $\boxed{2}$。